



Alpaka Inc. Switzerland
c/o CsBe
Zieglerstrasse 64
3007 Bern

Projektdokumentation Spielerstellungsauftrag

Jumpaka: Legends of the Fluff



Autoren: Martin Wyss, Kevin Ertl, Yassin Abdi-Aden, Martin Reisbacher

Klasse: BIS25

Version	Datum	Änderungen	Autor
0.1	10.03.2026	Erstellung Dokumentenvorlage	Martin Reisbacher
0.2	11.03.2026	Zusammenführung Dokumente aus Phase Initialisierung	Team Alpaka
0.3	12.03.2026	Zusammenführung Dokumente aus Phase Konzept	Team Alpaka

Beschreibung

Diese Dokumentation zeigt alle Phasen der Hermes Projektentwicklung auf. Diese ist in die Phasen

1. Initialisierung
2. Konzept
3. Realisierung
4. Einführung/Abschluss



Alpaka Inc. Switzerland
c/o CsBe
Zieglerstrasse 64
3007 Bern

Inhaltverzeichnis

1. Phase Initialisierung	5
1.1. Ausgangslage.....	5
1.2. Rahmenbedingungen	5
1.3. Stakeholder	6
1.3.1. Positionierung	6
1.4. Projektorganisation und Ressourcenbedarf	7
1.4.1. Projektorganisation	7
1.4.2. Personalaufwand	7
1.4.3. Sachmittel	8
1.4.4. Kostenaufstellung in CHF	8
1.5. Termine / Meilensteine	8
1.6. Projektziele.....	8
1.7. Vorgehensziele	9
1.8. Lösungsvarianten.....	10
1.8.1. Übersicht.....	10
1.8.2. Variantenaufschlüsselung	10
1.8.3. Analyse und Bewertung Varianten	10
1.8.4. Empfehlung	11
1.8.5. Kontextdiagramm	11
1.9. Projektmanagementplanung	12
1.9.1. Projektergebnisstrukturplan.....	12
1.9.2. Szenarien mit Struktur	12
1.10. Abhängigkeiten der einzelnen Phasen	13
1.11. Risikoanalyse.....	13
1.11.1. Risikomatrix	14
1.12. Machbarkeitsbeurteilung	14
1.13. Machbarkeitsbeurteilung - Variantenvergleich.....	15
1.14. Konsequenzen	15
1.14.1. Bei Projektfreigabe	15
1.14.2. Bei Projektfreigabe zu einem späteren Zeitpunkt.....	15
1.14.3. Bei Ausbleibender / abgelehnter Projektfreigabe.....	15
1.15. Rechtsgrundlagen.....	15
1.15.1. Bestehende Grundlage	15
1.15.2. Bevorstehende Änderungen und identifizierte Lücken	16



Alpaka Inc. Switzerland
c/o CsBe
Zieglerstrasse 64
3007 Bern

1.15.3.	Beurteilung der Konsequenzen und Empfehlung	16
1.16.	Situationsanalyse Initialisierung	16
1.16.1.	IST Zustand (08.03.2026)	16
1.16.2.	IST Prozessbeschreibung	17
1.16.3.	Dokumentation	17
1.16.4.	Analyse Stärken und Schwächen	17
1.17.	Phasenfreigabe/Meilenstein	18
2.	Phase Konzept	18
2.1.	Spielkonzept	18
2.1.1.	Funktionsbaum	18
2.1.2.	Use-Cases	19
2.1.3.	User Stories (US)	22
2.1.4.	Qualitätsanforderungen	23
2.1.5.	Anforderungen zum Betriebskonzept	23
2.1.6.	Anforderungen zur Systemarchitektur	24
2.1.7.	Anforderungen zum Migrationskonzept	24
2.1.8.	Anforderungen aus dem ISDS-Konzept	25
2.2.	Systemstruktur	26
2.2.1.	Übersicht über das System	26
2.2.2.	Subsysteme und Komponenten	26
2.2.3.	Anforderungszuordnung und Beurteilung	27
2.2.4.	Datenmodell und Schnittstellen	27
2.3.	Betriebskonzept während der Konzeptionsphase	28
2.3.1.	Betriebsprozess	28
2.3.2.	Systembetrieb	28
2.3.3.	Systemüberwachung	28
2.3.4.	Behandlung von Störungen und Sicherheitsaspekte	28
2.4.	Einführungskonzept für die Konzeptionsphase	29
2.4.1.	Einführungsvorgehen	29
2.5.	Testkonzept in der Konzeptionsphase	30
2.5.1.	Testziel	30
2.5.2.	Testobjekt	30
2.5.3.	Testarten	30
2.5.4.	Testabdeckung	30
2.5.5.	Beurteilung Testziele und Testabdeckung	30



Alpaka Inc. Switzerland
c/o CsBe
Zieglerstrasse 64
3007 Bern

2.5.6.	Testvoraussetzung und Fehlerklassen	30
2.6.	Integrationskonzept in der Konzeptionsphase	30
2.6.1.	Integrationsobjekte	30
2.6.2.	Integrationsumgebung.....	31
2.7.	Migrationskonzept in der Konzeptionsphase.....	31
2.7.1.	Anforderungen an die Migration	31
2.7.2.	Migrationsverfahren.....	31
2.7.3.	Konzept pro Objekt.....	31
2.7.4.	Migrationsplan	32
2.8.	Phasenfreigabe/Meilenstein	32
5.	Anhänge/Phasenübergreifende Dokumente	36
5.1.	Workbreakdownstructure.....	36
5.2.	Projektentscheid Führung und Ausführung.....	37
5.3.	Checkliste	37
5.3.1.	Entscheid zur Ausschreibung treffen	37
5.3.2.	Entscheid zum Zuschlag treffen	38
5.3.3.	Initialisierung beauftragen und steuern	38
5.3.4.	Entscheid zum ISDS-Konzept treffen	38
5.3.5.	Entscheid zur Betriebsaufnahme treffen.....	39
5.3.6.	Entscheid zur Phasenfreigabe treffen (Initialisierung).....	39
5.3.7.	Entscheid zur Variantenwahl treffen	39
5.3.8.	Entscheid zur Phasenfreigabe treffen (Konzept)	40
5.3.9.	Entscheid zur Phasenfreigabe treffen (Realisierung)	40
5.3.10.	Entscheid zur Vorabnahme treffen	40
5.3.11.	Entscheid zur Phasenfreigabe treffen (Einführung).....	40
5.3.12.	Entscheid zur Abnahme treffen	41
5.3.13.	Entscheid zur Abnahme der Migration treffen	41
5.3.14.	Entscheid zum Projektabschluss treffen.....	41
5.4.	Protokoll 03.03.2026	41
5.4.1.	Pendenzen	42
5.5.	Protokoll 10.03.2026	42
5.5.1.	Pendenzen	42



Alpaka Inc. Switzerland
c/o CsBe
Zieglerstrasse 64
3007 Bern

1. Phase Initialisierung

Die Initialisierungsphase ist die erste Phase im Projektmanagement (HERMES), in der eine Projektidee konkretisiert und ihre Machbarkeit grob geprüft wird.

Kernaufgaben dieser Phase

- Projektidee detaillieren, Ziele skizzieren, Stakeholder und Zuständigkeiten festlegen.
- Erste Risiko- und Ressourcenanalyse sowie Business Case erstellen.

Ziel dieser Phase

- Eine klare Ausgangslage schaffen für die Freigabe durch den Auftraggeber – oberflächlich, zeitsparend, um nicht durchführbare Projekte früh zu stoppen.

1.1. Ausgangslage

- Im Rahmen des Moduls Gründung eines fiktiven Game Development Startups und entwickeln eines einfachen Browser Games.
- Spielidee: Ein 2D-Jump and Run, ähnlich dem Google Chrome Spiel im Offlinemodus: Die Figur läuft automatisch, Hindernisse müssen per Sprung/Taste überwunden werden.
- Bisher wurden nur erste Ideen diskutiert, aber noch keine technische Umsetzung begonnen.

1.2. Rahmenbedingungen

- **Administrativ**
Das Projekt wird als Schulprojekt im Rahmen des Moduls 306 „IT-Projekt realisieren“ nach der HERMES 5 Standard-Methode durchgeführt.
- **Organisatorisch**
Feste Projektteamgrösse von 4 Personen mit Rollenverteilung (Projektleiter, Business Analyst, Entwickler, Tester). Entscheidungsfindung erfolgt durch Konsens im Team, bei Streitigkeiten entscheidet der Projektleiter. Der Dozent agiert als Auftraggeber und Ausschuss für Phasenfreigaben.
- **Zeitlicher Rahmen**
Gesamtprojektdauer: 6 Kurstage aufgeteilt pro Phase:
 - Tag 1: Initialisierung
 - Tag 2: Konzept
 - Tag 3–4: Realisierung
 - Tag 5–6: Einführung
- **Technische Rahmenbedingungen**
Entwicklung ausschliesslich mit vorhandenen Ressourcen (PCs, Browser, Internet). Einsatz kostenloser Open-Source-Tools (z.B. VS-Code, GitHub, HTML5/JavaScript/CSS). Keine kostenpflichtigen Lizenzen oder Cloud-Dienste.
- **Funktional nicht enthalten**
 - Multiplayer-Modus oder Online-Funktionen (Highscores, Leaderboards)
 - Mobile App-Entwicklung (nur Browser oder .exe-basiertes Spiel)
 - 3D-Grafik oder komplexe Animationen (nur einfache 2D-Grafik)
 - Soundeffekte oder Musik (optional, nicht zwingend)



Alpaka Inc. Switzerland
c/o CsBe
Zieglerstrasse 64
3007 Bern

- KI-Steuerung von Gegnern (nur Hindernisse mit fester Logik)
- **Technisch nicht enthalten**
 - Backend-Server oder Datenbank
 - Native App-Entwicklung (nur Web/HTML5)
 - Framework-zwang (nur Vanilla JavaScript oder einfache Libraries)
 - Versionskontrolle über externe Dienste (lokal oder GitHub Pages reicht)
- **Organisatorisch nicht enthalten**
 - Marketing- oder Vertriebsaktivitäten
 - Benutzerschulungen oder umfangreiches Handbuch
 - Pilotphase oder Langzeit-Support
 - Erweiterungen nach Projektende (nur MVP – Minimum Viable Product)
- **Change-Management**
 - Scope-Änderungen müssen schriftlich durch den Projektleiter genehmigt und im Statusbericht dokumentiert werden. Kritische Funktionen (Springen, Kollision, Punktesystem) dürfen nicht gestrichen werden.

1.3. Stakeholder

Die Stakeholder (Interessengruppe) sind Personen, die von den Aktivitäten des Projekts betroffen sind. Folgend werden diese definiert und analysiert.

Nr.	Organisation	Name	Sprache	Funktion	Wissensgebiet	Einfluss	Motivation Interesse	Einbezug	Verfüg.
1	CsBe Bern AG	Michal Duric	DE	Controller, Product Owner, Client	Alles	hoch / direkt	Profitiert von der neuen Lösung	Vertreter CsBe Bern AG	Während Unterricht

Tabelle 1: Stakeholderliste

1.3.1. Positionierung

Die Stakeholder gehören zu den grössten Projektrisiken. Die Beurteilung der Stakeholder darf deshalb nicht unterschätzt werden. Sie können in Kategorien verschiedenster Art eingeteilt oder nach unterschiedlichen Kriterien beurteilt werden.

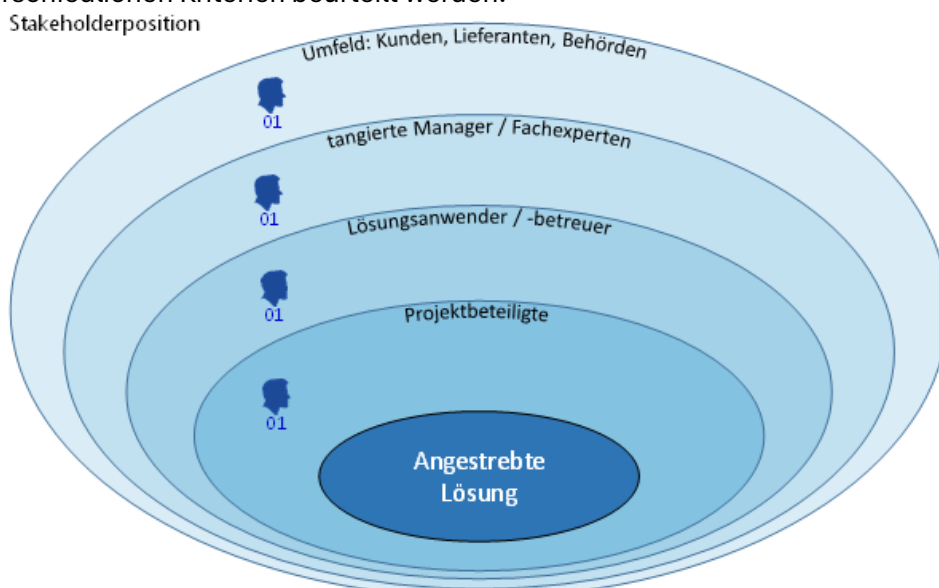


Abbildung 1: Stakeholderposition



Alpaka Inc. Switzerland
c/o CsBe
Zieglerstrasse 64
3007 Bern

1.4. Projektorganisation und Ressourcenbedarf

1.4.1. Projektorganisation

Folgende Rollen wurden definiert und zugewiesen:

Rolle in der Projektorganisation	Name	Kürzel	Funktion
Auftraggeber	Michal Durik	MD	➤ Controller ➤ Product Owner ➤ Client
Projektleiter	Martin Reisbacher	MR	➤ Projekt planen (Ziele, Termine, Ressourcen, Kosten) ➤ Team führen und koordinieren ➤ Risiken erkennen und steuern ➤ Stakeholder informieren ➤ Fortschritt überwachen und steuern
Business Analyst	Martin Wyss	ME	➤ Anforderungen aufnehmen und dokumentieren ➤ Prozesse analysieren und verbessern ➤ zwischen Stakeholdern vermitteln ➤ Lösungen fachlich prüfen und begleiten
Entwickler	Kevin Ertl	KE	➤ Software entwickeln und programmieren ➤ Technische Lösungen konzipieren ➤ Tests durchführen und Fehler beheben ➤ Dokumentation erstellen ➤ Mit Business Analyst und Projektleiter zusammenarbeiten
Tester	Yassin Abdi-Aden	YAA	➤ Testfälle erstellen ➤ Tests durchführen (funktional, technisch, Benutzertests) ➤ Fehler dokumentieren ➤ Nachtests durchführen (Re-Tests) ➤ Qualitätssicherung unterstützen

Tabelle 2: Projektorganisation

1.4.2. Personalaufwand

Dies ist das Personalbudget in Form der Stundenansätze. Diese Zeit wird für die komplette Projektausführung benötigt:

Mitarbeiter	Initialisierung	Konzept	Realisierung	Einführung / Abschluss
Martin Reisbacher	10 Stunden	10 Stunden	20 Stunden	20 Stunden
Martin Wyss	10 Stunden	10 Stunden	20 Stunden	20 Stunden
Kevin Ertl	10 Stunden	10 Stunden	20 Stunden	20 Stunden
Yassin Abdi-Aden	10 Stunden	10 Stunden	20 Stunden	20 Stunden
TOTAL	40 Stunden	40 Stunden	80 Stunden	80 Stunden

Tabelle 3: Personalaufwand



Alpaka Inc. Switzerland
c/o CsBe
Zieglerstrasse 64
3007 Bern

1.4.3. Sachmittel

Folgende Sachmittel werden für die Ausführung des Projektes benötigt:

- Räume
- IT-Infrastruktur
- Software

1.4.4. Kostenaufstellung in CHF

Da das Projekt ein Schulprojekt ist wird mit folgenden Kosten gerechnet:

Phase	Budget geplant
Initialisierung	Keine Kosten (Schulprojekt)
Konzept	Keine Kosten (Schulprojekt)
Realisierung	Keine Kosten (Schulprojekt)
Einführung / Abschluss	Keine Kosten (Schulprojekt)

Tabelle 4: Mittelbedarf Finanzen

1.5. Termine / Meilensteine

Initialisierung	Konzept	Realisierung	Einführung
08.03.2026	15.03.2026	22.03.2026	29.03.2026

Tabelle 5: Termine

1.6. Projektziele

Folgende Projektziele für das Spiel wurden definiert:

Nr.	Kategorie	Beschreibung	Messgrösse	Priorität*
1	Grundfunktionalität; Funktionalität	Der Spieler steuert eine laufende Spielfigur, die Hindernissen durch Springen ausweicht.	Spielfigur reagiert in 100% der Testfälle korrekt auf Tasteneingaben (Springen) und kollidiert sichtbar mit Hindernissen.	M
2	Spielziel/Punkte; Spielmechanik	Das Spiel verfügt über ein Punktesystem, das die überlebte Anzahl der übersprungenen Hindernisse zählt.	Während jedes Laufs wird ein Score angezeigt, der sich bei jedem übersprungenen Hindernis erhöht.	M
3	Schwierigkeitsgrad; Gameplay	Der Schwierigkeitsgrad steigt im Spielverlauf an. (höhere Geschwindigkeit) Verschiedene Skins erhöhen den Spielspass	In mindestens 3 definierten Testläufen erhöht sich die Laufgeschwindigkeit nach einer bestimmten Spielzeit automatisch.	2
4	Usability;	Das Spiel ist einfach verständlich und ohne Anleitung spielbar.	Mindestens 80% der Testspieler können das	2



Alpaka Inc. Switzerland
c/o CsBe
Zieglerstrasse 64
3007 Bern

	Benutzerfreundlichkeit		Spiel ohne grosse Anleitung spielen.	
5	Performance/Technik; Technik	Das Spiel läuft im Browser flüssig und ohne spürbare Verzögerungen	Auf den PCs treten in 10 aufeinanderfolgenden Testläufen keine oder wenige Ruckler oder Abstürze auf	1
*Priorität: M=Muss / 1=hoch / 2=mittel / 3=tief				

Tabelle 6: Projektziele

1.7. Vorgehensziele

Für eine strukturierte und zielgerichtete Projektarbeit werden folgende Ziele definiert:

Nr.	Kategorie	Beschreibung	Messgrösse	Priorität*
1	Qualität der Projektabwicklung	Das Projekt wird gemäss HERMES Vorgehen mit allen vorgesehenen Ergebnissen (Initialisierung, Konzept, Realisierung, Einführung) durchgeführt.	Zu jedem Phasenende liegen die geforderten HERMES Dokumente zusammengefasst vor und sind vom Auftraggeber abgenommen	M
2	Termin- und Ressourcenplanung	Die geplanten Aufgaben pro Kurstag werden umgesetzt und Verzögerungen frühzeitig kommuniziert	Mindestens 90% der im Projektmanagementplan für den Kurstag vorgesehenen Aufgaben bis zur Deadline erledigt.	1
3	Teamarbeit / Kommunikation	Die Projektmitglieder stimmen sich regelmässig ab und treffen Entscheidungen transparent.	An jedem Kurstag findet mindestens ein kurzes Teammeeting mit Protokoll (Aufgaben, Verantwortliche, nächste Schritte) statt.	2
4	Dokumentation / Nachvollziehbarkeit	Alle wesentlichen Entscheidungen und Änderungen am Spiel werden dokumentiert	Für jede Änderung am Scope oder an den Anforderungen existiert ein kurzer Eintrag (Datum, Inhalt, Grund) in den Projektunterlagen.	M
5	Qualitätssicherung	Das Spiel wird systematisch getestet und Fehler werden nachvollziehbar erfasst und behoben.	Es existiert ein Testprotokoll mit definierten Testfällen; alle kritischen Fehler sind vor der Einführung behoben oder klar dokumentiert	1
*Priorität: M=Muss / 1=hoch / 2=mittel / 3=tief				

Tabelle 7: Vorgehensziele



Alpaka Inc. Switzerland
c/o CsBe
Zieglerstrasse 64
3007 Bern

1.8. Lösungsvarianten

1.8.1. Übersicht

Variante	Bezeichnung
Version 1	HTML5 / Java Script / CSS im Webbrowser auf PC
Version 2	HTML5 / Java Script Framework (Phaser.js)
Version 3	Game Engine (Unity oder Godot) mit Desktop-Export

Tabelle 8: Varianten

1.8.2. Variantenaufschlüsselung

Kurzbeschreibung

Variante Version 1 sieht ein browserbasiertes 2D Jump'n'Run vor, das mit HTML5, CSS und JavaScript umgesetzt wird. Die Spiellogik (Game-Loop, Kollisionen, Punktesystem, Schwierigkeitsanpassung) wird direkt im Code implementiert, ohne zusätzliche Game-Engine.

Systemkontext (SOLL)

Im Soll-Zustand ruft der Spieler das Spiel auf einem PC im Browser auf und steuert die Spielfigur über die Tastatur. Alle Berechnungen (Physik, Punkte, Schwierigkeitsgrad) laufen lokal im Browser, es gibt keine Backend-Systeme.

Kontextdiagramm (SOLL)

Das Soll-Kontextdiagramm entspricht weitgehend dem IST-Kontext: Spieler ↔ Spiel im Browser, Projektteam ↔ GitHub, Dozent als Auftraggeber mit Zugriff auf Builds und Dokumente.

Geschäftsorganisation

Der Dozent ist Auftraggeber und genehmigt die HERMES-Phasen, das vierköpfige Projektteam setzt das Spiel im Rahmen der vorgegebenen Zeit um.

Produkt oder IT-System

Das System besteht aus einer einfachen Webanwendung mit HTML-Datei, Stylesheets und Java Script-Dateien. Die Architektur umfasst einen zentralen Game-Loop, Module für Eingaben, Rendering, Kollisionserkennung und Score-Verwaltung.

Voraussetzungen und Abhängigkeiten

Voraussetzungen sind PCs mit aktuellem Browser, Internetzugang für GitHub und kostenlose Entwicklungswerkzeuge wie Visual Studio Code. Es bestehen keine Abhängigkeiten von kostenpflichtigen Cloud-Diensten oder proprietären Engines.

- Bei Version 2 überall „wie Version 1, aber mit Framework Phaser.js, zusätzliche Abhängigkeit, etwas mehr Komplexität“.
- Bei Version 3 „Desktop-Spiel mit Unity/Godot, mehr Setup-Aufwand, stärkere Abhängigkeit von Engine und Installation auf PCs“.

1.8.3. Analyse und Bewertung Varianten

Version 1 ermöglicht die vollständige Umsetzung der definierten Systemziele (Grundfunktionalität, Punktesystem, steigender Schwierigkeitsgrad, Usability, Performance) innerhalb des knappen Zeitrahmens. Version 2 und Version 3 bieten ähnliche Funktionalität, erfordern aber zusätzliche Einarbeitung in Frameworks bzw. Engines, was das Risiko erhöht, Ziele nicht rechtzeitig zu erreichen.



Alpaka Inc. Switzerland
c/o CsBe
Zieglerstrasse 64
3007 Bern

Nr.	Anforderungsbeschreibung	Wichtigkeit 5-1	Version 1	Version 2	Version 3
A1	Spielfigur überspringt Hindernisse	5	JA	JA	JA
A2	Punktesystem für Hindernisse	5	JA	JA	JA
A3	Automatisch steigender Schwierigkeitsgrad	4	JA	JA	JA
A4	Flüssige Performance auf PCs	5	JA	JA	JA

Tabelle 9: Anforderungsabdeckung Versionen

Weitere Kriterien

Hinsichtlich Aufwandes und Komplexität ist Version 1 am günstigsten, da keine zusätzliche Engine erlernt werden muss. Version 2 erhöht den Lernaufwand durch ein Framework, Version 3 ist für den kleinen Funktionsumfang überdimensioniert und birgt zusätzliche Risiken bei Setup und Deployment.

1.8.4. Empfehlung

Es wird Variante Version 1 empfohlen.

Es wird die Variante Version 1 (HTML5 / JavaScript / CSS im Browser) empfohlen. Diese Variante erlaubt es, alle Muss-Ziele (Grundfunktionalität, Punktesystem, steigender Schwierigkeitsgrad, Usability, Performance) innerhalb der vorgegebenen sechs Kurstage umzusetzen. Der technische Ansatz ist einfach, benötigt keine zusätzliche Game-Engine und passt optimal zu den Rahmenbedingungen eines schulischen Lernprojekts mit begrenzter Zeit und vorhandener Schulinfrastruktur.

1.8.5. Kontextdiagramm

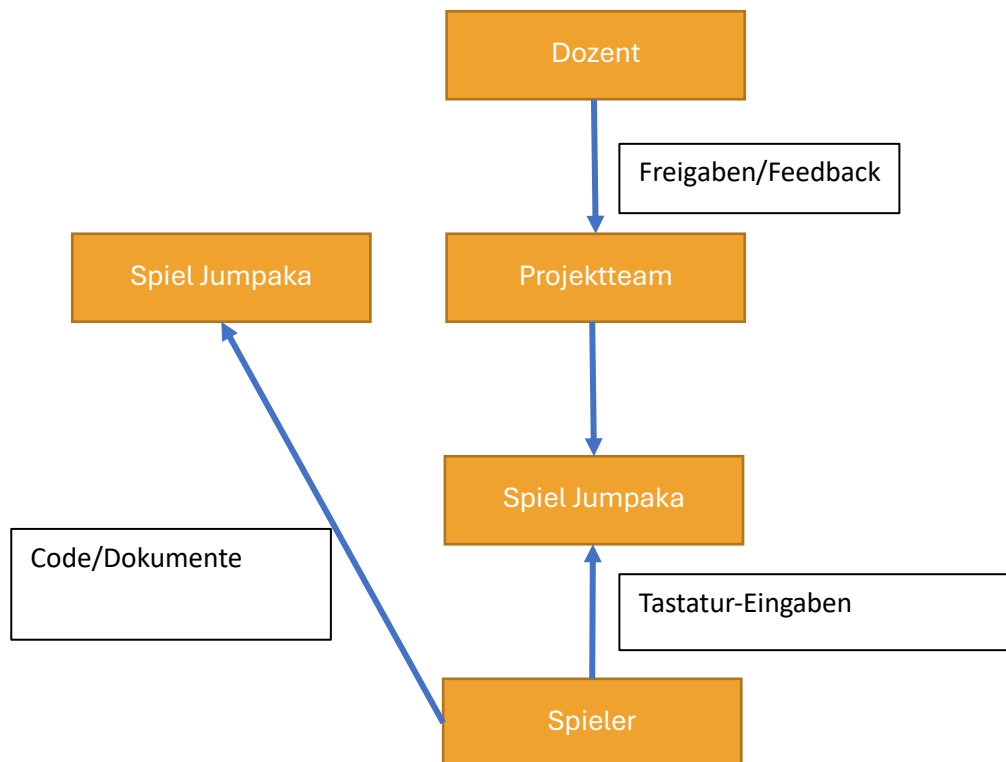


Abbildung 2: Kontextdiagramm



Alpaca Inc. Switzerland
c/o CsBe
Zieglerstrasse 64
3007 Bern

1.9. Projektmanagementplanung

1.9.1. Projektergebnisstrukturplan

Der Projektergebnisstrukturplan ist die hierarchisch gegliederte Darstellung des Projektinhalts.

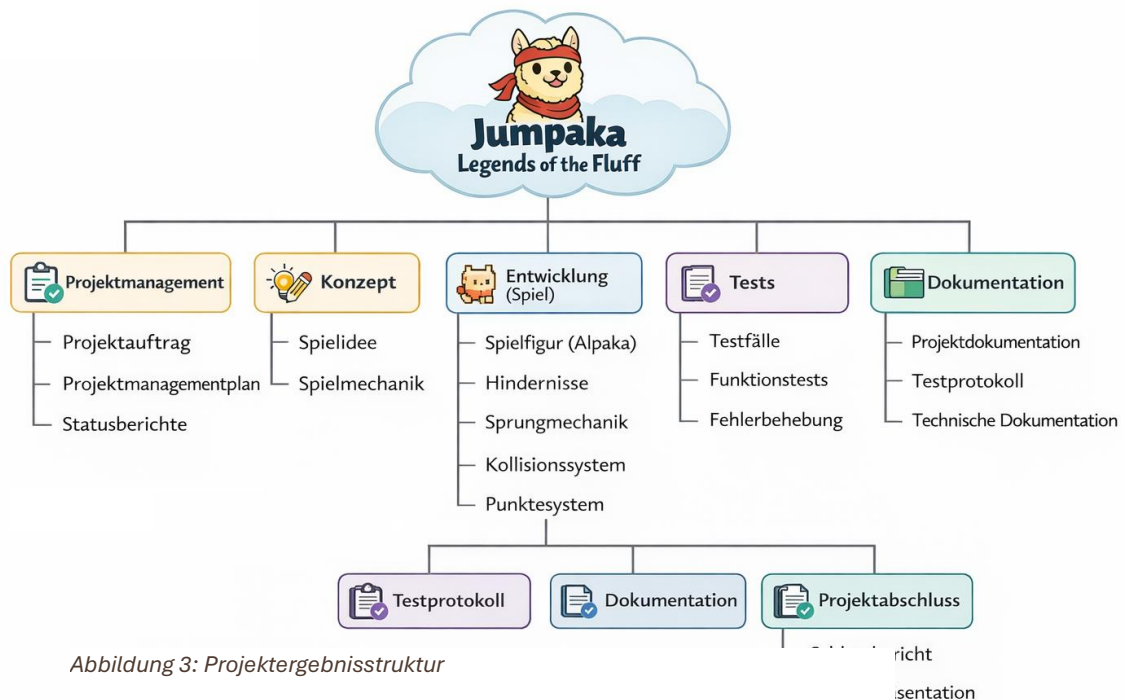


Abbildung 3: Projektergebnisstruktur

Abbildung 4: Projektstrukturplan

1.9.2. Szenarien mit Struktur

Phase 1 Initialisierung

Modul	Aufgabe	Ergebnis	Rolle
Projektstart	Projektidee definieren	Rahmenbedingungen	PL / BA / E / T
Planung	Projektdokumentation erstellen	Projektdokumentation	PL / BA / E / T
Organisation	Rollen und Verantwortlichkeiten definieren	Projektorganisation	PL

Legende: PL = Projektleiter; BA = Business Analyst; E = Entwickler; T = Tester

Tabelle 10: Szenarien Initialisierung

Phase 2 Konzept

Modul	Aufgabe	Ergebnis	Rolle
Spielkonzept	Spielidee definieren	Spielkonzept	BA
Gameplay	Spielmechaniken planen	Betriebskonzept	BA / E / T
Technik	Technische Anforderungen definieren	Betriebskonzept	E

Legende: PL = Projektleiter; BA = Business Analyst; E = Entwickler; T = Tester

Tabelle 11: Szenarien Konzept



Alpaka Inc. Switzerland
c/o CsBe
Zieglerstrasse 64
3007 Bern

Phase 3 Realisierung

Modul	Aufgabe	Ergebnis	Rolle
Entwicklung	Spielfigur und Landschaft programmieren	Spielfigur und Landschaft funktioniert	E
Gameplay	Hindernisse implementieren	Hindernissystem	E
Mechanik	Sprunglogik programmieren	Sprungmechanik	E
Punkte	Punktesystem und Schwierigkeitsstufen sowie Highscore System	Score-System	E

Legende: PL = Projektleiter; BA = Business Analyst; E = Entwickler; T = Tester

Tabelle 12: Szenarien Realisierung

Phase 4 Einführung

Modul	Aufgabe	Ergebnis	Rolle
Tests	Spiel testen	Testprotokoll mit verschiedenen Szenarien	T
Fehlerbehebung	Bugs korrigieren	Fehlerfreie Version	E
Tests	Tests nach Fehlerbehebung	Testprotokoll mit verschiedenen Szenarien	T
Abschluss	Dokumentation erstellen	Projektdokumentation	PL / BA / E / T
Präsentation	Projekt vorstellen	Projektpräsentation	PL / BA / E / T

Legende: PL = Projektleiter; BA = Business Analyst; E = Entwickler; T = Tester

Tabelle 13: Szenarien Einführung

1.10. Abhängigkeiten der einzelnen Phasen

Projekt / Vorhaben	Abhängigkeiten	Termin	Auswirkungen	Ansprechperson
Spielentwicklung	Konzept muss abgeschlossen sein	14.03.26	Entwicklung kann ohne diese Struktur nicht starten	PL / BA
Tests	Spiel muss funktionsfähig sein	nach Realisierung	Ohne Tests keine Einführung	T
Präsentation	Projektabschluss	Projektende	Voraussetzung für Bewertung	PL

Legende: PL = Projektleiter; BA = Business Analyst; E = Entwickler; T = Tester

Tabelle 14: Abhängigkeiten

1.11. Risikoanalyse

Folgende Risiken wurden für das Projekt definiert:

Nr.	Risikobeschreibung	EW	AG	RZ	Massnahmen	Verantw.	Termin
R1	Spiel funktioniert technisch nicht korrekt	3	3	9	Frühe Prototypen entwickeln und regelmässig testen	E	vor und während Realisierung
R2	Zeitverzug durch Probleme	2	2	4	Arbeitsplan anpassen und Aufgaben priorisieren	PL / BA	laufend



Alpaka Inc. Switzerland
c/o CsBe
Zieglerstrasse 64
3007 Bern

R3	Verzögerungen durch Teamkonflikte oder Krankheit	2	3	6	zu jedem Unterrichtstag ein Teammeeting mit Protokoll; klare Rollenverteilung und Backups	PL	laufend
R4	Kleine Bugs im Spiel	1	2	6	Zusätzliche Testphase durchführen	T	vor Einführung
Legende: EW = Eintretenswahrscheinlichkeit: 1 niedrig / 2 Mittel / 3 Hoch; AG = Auswirkungsgrad: 1 Gering / 2 Mittel / 3 gross; RZ = Risikozahl: RZ = EW x AG PL = Projektleiter; BA = Business Analyst; E = Entwickler; T = Tester							

Tabelle 15: Risikoanalyse

1.11.1. Risikomatrix

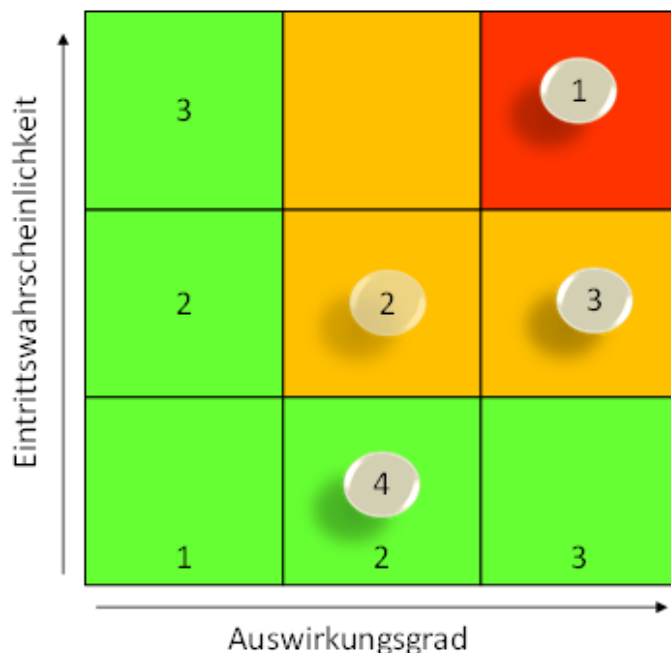


Tabelle 16: Risikomatrix

1.12. Machbarkeitsbeurteilung

Die Umsetzung des Spiels „Jumpaka – Legends of the Fluff“ als 2D Browserspiel beurteilen wir als technisch umsetzbar, die benötigten Sprachen wie HTML5, CSS und JavaScript sind gut geeignet, um Spiele direkt im Webbrowser darzustellen und auszuführen.

Die wichtigsten Funktionen des Spiels, wie die Steuerung der Spielfigur, Kollisionserkennung, Punkterkennung sowie das Freischalten von Skins, können mit den genannten Sprachen umgesetzt werden. Der Rekord (Highscore) und die freigeschalteten Skins werden lokal im Browser über local Storage gespeichert, wodurch keine externe Datenbank benötigt wird. Zur Überprüfung der technischen Machbarkeit wurde ein einfacher Prototyp erstellt. In diesem Prototyp wurden grundlegende Funktionen wie die Bewegung der Spielfigur, einfache Level Struktur sowie die Anzeige der Punkte getestet.

Der Prototyp und weitere Versionen sind Im Ordner Game intern bei Alpaka Inc Swizerland hinterlegt.



Alpaka Inc. Switzerland
c/o CsBe
Zieglerstrasse 64
3007 Bern

1.13. Machbarkeitsbeurteilung - Variantenvergleich

Beurteilungskriterien	V1*	V2*	V3*
Kosten			
• Projektkosten	8	7	4
• Wiederkehrende Kosten	9	8	5
Nutzen			
• Quantifizierbarer Nutzen	7	7	6
• Nicht quantifizierbarer Nutzen	9	8	7
Risiken	7	5	4
Nachhaltigkeit	8	7	6
Rechtliche Grundlagen	9	9	7
Weitere	8	5	3
* Vn: 9 - 1; 9 = sehr gut; 1 = sehr schlecht			

Tabelle 17: Machbarkeitsbeurteilung nach Variante

1.14. Konsequenzen

1.14.1. Bei Projektfreigabe

Bei positiver Freigabe des Projektauftrags durch den Auftraggeber (Dozent) erhält das gesamte Projekt grünes Licht für alle Phasen (Initialisierung bis Einführung). Der Projektmanagementplan wird abgenommen, und die Umsetzung gemäss des 6 Kurstage Zeitplans gestartet. Alle Mittel (Personal, Sachmittel) werden freigegeben.

1.14.2. Bei Projektfreigabe zu einem späteren Zeitpunkt

Eine verspätete Freigabe erfordert eine Anpassung des Zeitplans (z.B. parallele Phasen). Verzögerungen werden im Statusbericht dokumentiert und dem Auftraggeber mitgeteilt, ohne die Gesamtprojektlaufzeit zu überschreiten. Der Projektleiter passt den Projektmanagementplan entsprechend an.

1.14.3. Bei Ausbleibender / abgelehnter Projektfreigabe

Bei Ablehnung endet das Projekt sofort ohne weitere Phasen oder Kosten. Das Team erstellt einen Schlussbericht mit Analyse der Ablehnungsgründe und Lessons Learned. Keine Ressourcen werden weiter eingesetzt.

1.15. Rechtsgrundlagen

1.15.1. Bestehende Grundlage

Das Projekt „Jumpaka – Legends of the Fluff“ ist ein schulisches Lernprojekt und wird nicht produktiv betrieben oder kommerziell vermarktet. Es werden keine personenbezogenen Daten von echten Nutzerinnen oder Nutzern verarbeitet, da weder Benutzerkonten noch Online-



Alpaka Inc. Switzerland
c/o CsBe
Zieglerstrasse 64
3007 Bern

Funktionen vorgesehen sind. Grundlage sind die allgemeinen Schul- und IT-Nutzungsrichtlinien der Computerschule Bern, eventuelle Rechtsgrundlagen sowie die Vorgaben des Moduls 306 und der Projektmanagementmethode HERMES 5

1.15.2. Bevorstehende Änderungen und identifizierte Lücken

Für das geplante Spiel sind keine spezifischen Änderungen von Gesetzen oder Reglementen bekannt, die das Projekt direkt beeinflussen würden. Die allgemeinen Vorgaben der Schule und des Moduls 306 gelten über die gesamte Projektdauer unverändert.

Aufgrund des rein schulischen Charakters und des Verzichts auf personenbezogene Daten bestehen keine erkennbaren Lücken in den rechtlichen Grundlagen. Weder Datenschutzrecht noch Lizenz- oder Haftungsfragen werden im Minimalumfang kritisch berührt.

1.15.3. Beurteilung der Konsequenzen und Empfehlung

Die vorhandenen Vorgaben der Schule und des Moduls 306 reichen aus, um das Projekt rechtlich sauber durchzuführen. Es ist nicht zu erwarten, dass rechtliche Aspekte die Einführung oder Nutzung der Spiel-Demoversion beeinträchtigen.

Es wird empfohlen, das Projekt wie geplant fortzuführen und die bestehenden schulischen Richtlinien sowie die HERMES-5-Vorgaben einzuhalten. Bei der Verwendung externer Assets (z.B. Grafiken, Schriftarten) soll das Team weiterhin prüfen, ob die Lizenz eine kostenlose Nutzung zu Schulungszwecken erlaubt. Dies muss festgehalten werden und mit der nötigen Dokumentation erweitert werden.

1.16. Situationsanalyse Initialisierung

1.16.1. IST Zustand (08.03.2026)

- Kein funktionales System/Spiel vorhanden
- Nur erste Ideenfindung und Dokumentation erstellt
- Technische Umsetzung noch nicht begonnen



Alpaka Inc. Switzerland
c/o CsBe
Zieglerstrasse 64
3007 Bern

1.16.2. IST Prozessbeschreibung

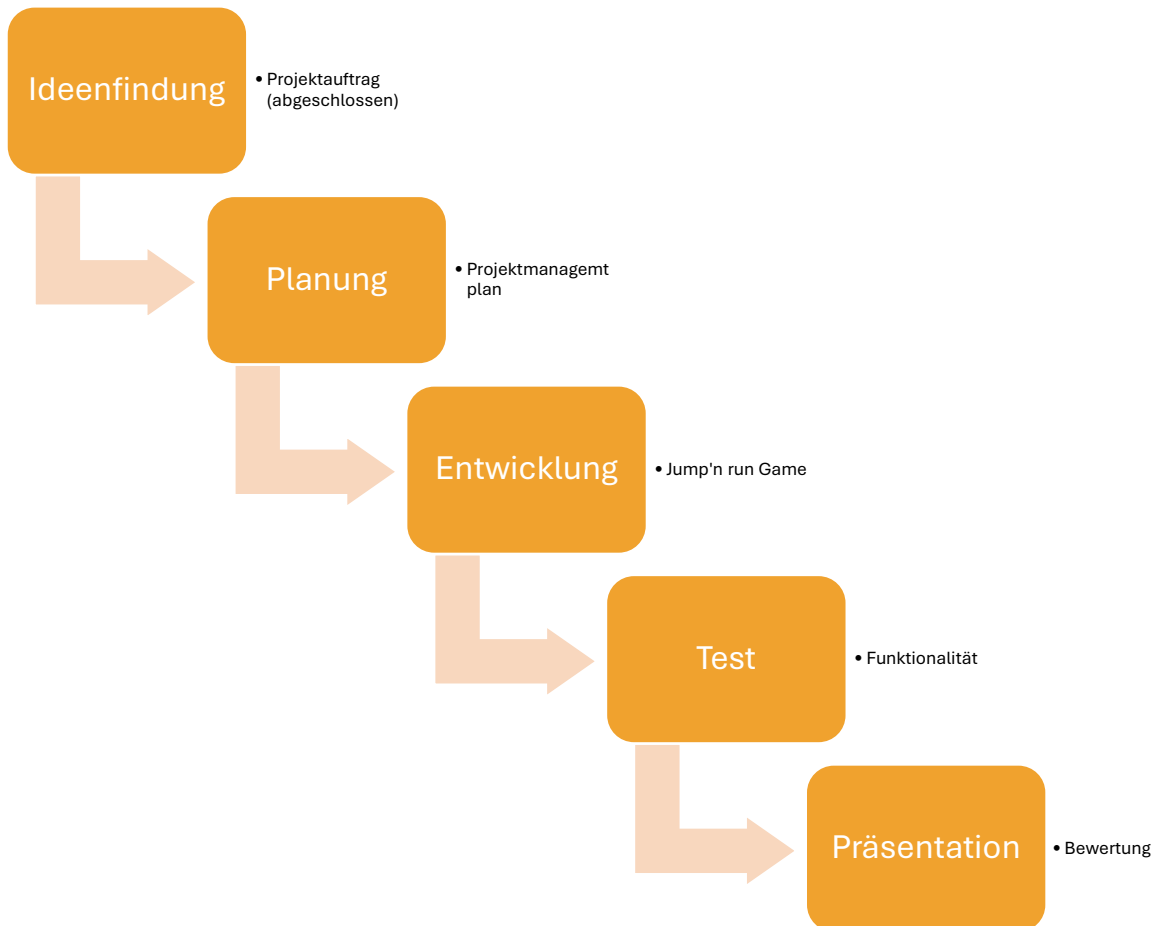


Abbildung 5: Prozesslandkarte

1.16.3. Dokumentation

Dokumentenname	Version	Beschreibung
Projekt_Jumpaka_Legends_of_the_Fluff	0.3	Projektdokumentation von der Initialisierung bis zum Abschluss
Arbeitsplan	0.2	Übersicht über die Arbeitseinteilung pro Phase

Tabelle 18: Dokumentationsbeschreibung

1.16.4. Analyse Stärken und Schwächen

Nr.	Beschreibung	Ursache
1	Klare, einfache Spielidee	Ähnlich bewährtem Chrome-Dino-Game
2	Perfekte Rahmenbedingungen	6 Tage, klare Vorgaben, Open Source Tools
3	Motiviertes Team	Bekanntes Konzept, hoher Spassfaktor

Tabelle 19: Stärkenanalyse

Nr.	Beschreibung	Ursache	Beseitigungschancen
1	Kurze Entwicklungszeit	6 Kurstage	Hohe Fokussierung, klare Priorisierung



Alpaka Inc. Switzerland
c/o CsBe
Zieglerstrasse 64
3007 Bern

2	Hardware-Beschränkungen	div. PCs	Leichtgewichtige Technologie
3	Keine Game-Engine-Erfahrung	Java Script	Viele Tutorials verfügbar

Tabelle 20: Schwächenanalyse

1.17. Phasenfreigabe/Meilenstein

Die Phasenfreigabe beziehungsweise der Meilenstein wurde unter Punkt 5.2 erfasst.
Das Projekt geht über in die Konzeptionsphase

2. Phase Konzept

Die Konzeptphase ist die Projektphase, in der auf Basis der freigegebenen Initialisierung die Lösung fachlich und technisch ausgearbeitet wird. Sie konkretisiert, was genau umgesetzt werden soll und wie dies grundsätzlich geschehen soll.

Kernaufgaben

- Anforderungen sammeln und strukturieren (System-, Qualitäts-, Sicherheitsanforderungen).
- Lösungsvarianten ausarbeiten, bewerten und eine Zielvariante auswählen.
- Grobe Architektur, Prozesse und Konzepte (Betrieb, Einführung, Test) entwerfen.

Ziel

Ein tragfähiges, abgestimmtes Lösungskonzept zu erstellen, das Risiken reduziert und als verbindliche Grundlage für Planung und Realisierung dient.

2.1. Spielkonzept

Die Anforderungen an das Spiel wurden bereits in der Initialisierungsphase erfasst und definiert.

2.1.1. Funktionsbaum

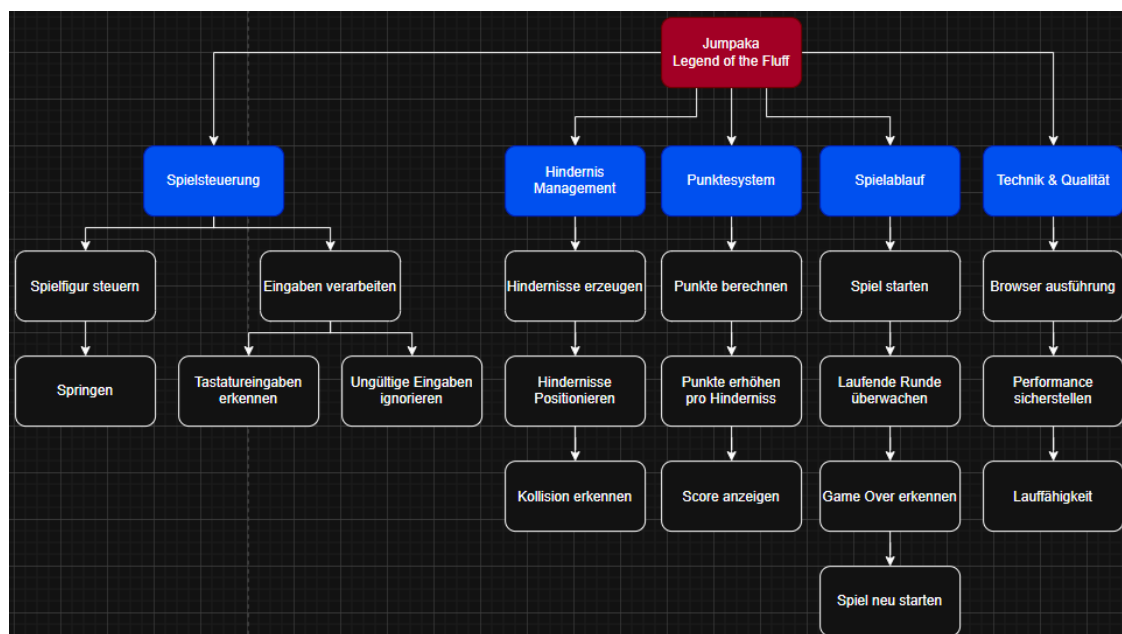


Abbildung 6: Funktionsbaum Spielidee



Alpaka Inc. Switzerland
c/o CsBe
Zieglerstrasse 64
3007 Bern

Funktionsbaum des Systems ‚Jumpaka: Legends of the Fluff‘. Der Funktionsbaum zeigt die Hauptfunktionen Spielsteuerung, Hindernismanagement, Punktesystem, Spielablauf sowie Technik & Qualität und deren Unterfunktionen (z.B. Spielfigur steuern, Hindernisse erzeugen, Score anzeigen, Spiel starten).

2.1.2. Use-Cases

Die wichtigsten Anwendungsfälle für ‚Jumpaka: Legends of the Fluff‘ betreffen den Spieler als einzigen Akteur. Der Spieler kann das Spiel starten, die Spielfigur per Tastatur springen lassen, Hindernissen ausweichen, den aktuellen Score sehen und nach Game Over eine neue Runde starten. Die technischen Details (Hinderniserzeugung, Kollisionserkennung, Punkteberechnung) werden intern als Systemfunktionen umgesetzt und sind im Funktionsbaum dargestellt.

Diese werden auf den nachfolgenden Seiten tabellarisch aufgeführt.



Alpaka Inc. Switzerland
c/o CsBe
Zieglerstrasse 64
3007 Bern

Grobanforderung	A1	Quelle	Studie, Projektauftrag, Funktionsbaum	Autor	Martin Wyss	abhängig zu	A3	Datum	08.03.26	Status	in Arbeit
Name			Spielfigur steuern (laufen und springen)								
Funktionale Kurzbeschreibung			Der Spieler steuert die Alpaka-Spielfigur über die Tastatur, damit sie automatisch läuft und auf Befehl springt, um Hindernissen auszuweichen.								
Input			Tastatureingaben des Spielers (z.B. Leertaste) und aktueller Spielstatus (Spiel läuft).								
Verarbeitungsschritte / -regeln			1 Das System lässt die Spielfigur nach Spielstart automatisch laufen. 2 Das System überwacht laufend die definierte Sprungtaste. 3 Bei gültiger Sprungeingabe prüft das System, ob die Spielfigur aktuell springen darf (nicht bereits in der Luft). 4 Das System startet die Sprunganimation und aktualisiert die Position der Spielfigur für die Kollisionsprüfung.								
Output			Sichtbare Lauf- und Sprungbewegung der Spielfigur im Spielfeld.								
Abnahmekriterien			In 100 % der Testfälle reagiert die Spielfigur unmittelbar auf die Sprungtaste; bei korrekt getimtem Sprung werden Hindernisse überflogen, bei zu spätem Sprung kommt es zur sichtbaren Kollision und Game Over.								
Wichtigkeit ¹	5		Dringlichkeit ²	5		Risiko ³	2		Aufwandsgrösse ⁴	3	
1) Wichtigkeit: 5 = muss zwingend umgesetzt werden; 4 = sehr wichtig, 3 = wichtig, 2 = normal, 1 = nicht wichtig 2) Dringlichkeit: 5 = muss sofort umgesetzt werden, 4 = sehr dringend, 3 = dringend, 2 = normal, 1 = nicht dringend 3) Risiko/Kritikalität: 5 = nicht verantwortbares Risiko, 4 = sehr hohes Risiko, 3 = mittleres Risiko, 2 = geringes Risiko, 1 = ohne jegliches Risiko 4) Aufwandgrösse: 5 = nicht verantwortbarer Aufwand, 4 = sehr hoher Aufwand, 3 = hoch, 2 = im Rahmen, 1 = vernachlässigbarer, oder kein Aufwand											

Tabelle 21: Grobanforderungen Formular A1



Alpaka Inc. Switzerland
c/o CsBe
Zieglerstrasse 64
3007 Bern

Grobanforderung	A2	Quelle	Studie, Projektauftrag, Funktionsbaum	Autor	Martin Wyss	abhängig zu	A1	Datum	08.03.26	Status	in Arbeit
Name			Score anzeigen								
Funktionale Kurzbeschreibung			Das System zeigt während der Spielrunde den aktuellen Score und nach Game Over den Endscore an.								
Input			Interne Spieldaten (zurückgelegte Distanz, Anzahl übersprungener Hindernisse, Spielstatus).								
Verarbeitungsschritte / -regeln			5 Das System initialisiert den Score bei Spielstart mit 0. 6 Bei jedem übersprungenen Hindernis oder nach definierten Zeiteinheiten erhöht das System den Score gemäss Regel. 7 Das System aktualisiert die Score-Anzeige laufend während der Runde. 8 Bei Game Over zeigt das System den Endscore an und stoppt die Aktualisierung.								
Output			Aktueller Score während des Spiels und Endscore nach Game Over im Spielfenster.								
Abnahmekriterien			In allen Testfällen wird der Score korrekt gemäss den definierten Regeln erhöht und angezeigt; nach Game Over entspricht der Endscore der tatsächlich erreichten Leistung.								
Wichtigkeit ¹	4		Dringlichkeit ²	3		Risiko ³	2		Aufwandsgrösse ⁴	2	
1) Wichtigkeit: 5 = muss zwingend umgesetzt werden; 4 = sehr wichtig, 3 = wichtig, 2 = normal, 1 = nicht wichtig 2) Dringlichkeit: 5 = muss sofort umgesetzt werden, 4 = sehr dringend, 3 = dringend, 2 = normal, 1 = nicht dringend 3) Risiko/Kritikalität: 5 = nicht verantwortbares Risiko, 4 = sehr hohes Risiko, 3 = mittleres Risiko, 2 = geringes Risiko, 1 = ohne jegliches Risiko 4) Aufwandgrösse: 5 = nicht verantwortbarer Aufwand, 4 = sehr hoher Aufwand, 3 = hoch, 2 = im Rahmen, 1 = vernachlässigbarer, oder kein Aufwand											

Tabelle 22: Grobanforderung Formular A2



Alpaca Inc. Switzerland
c/o CsBe
Zieglerstrasse 64
3007 Bern

Grobanforderung	A3	Quelle	Studie, Projektauftrag, Funktionsbaum	Autor	Martin Wyss	abhängig zu	A1	Datum	08.03.26	Status	in Arbeit
Name			Hindernisse erzeugen und Kollision erkennen								
Funktionale Kurzbeschreibung			Das System erzeugt während des Spiels Hindernisse auf der Laufstrecke und erkennt Zusammenstösse zwischen Spielfigur und Hindernissen, um Game Over auszulösen.								
Input			Aktueller Spielstatus (Spiel läuft), Position der Spielfigur, interne Zufalls-/Timer-Informationen für die Hinderniserzeugung.								
Verarbeitungsschritte / -regeln			9 Das System erzeugt in definierten Abständen neue Hindernisse an der rechten Bildschirmseite. 10 Das System bewegt die Hindernisse mit der aktuellen Spielgeschwindigkeit nach links. 11 Das System prüft laufend, ob sich die Spielfigur und ein Hindernis überlappen (Kollision). 12 Bei festgestellter Kollision setzt das System den Spielstatus auf Game Over.								
Output			Sichtbare Hindernisse im Spielfeld; bei Kollision Game-Over-Zustand (z.B. Game-Over-Text und gestoppte Bewegung).								
Abnahmekriterien			In allen Testfällen werden Hindernisse gemäss den definierten Abständen erzeugt und korrekt über den Bildschirm bewegt. Bei einer Überlappung von Spielfigur und Hindernis wird in 100 % der Fälle der Game-Over-Zustand ausgelöst.								
Wichtigkeit ¹	5		Dringlichkeit ²	4		Risiko ³	3		Aufwandsgrösse ⁴	3	
1) Wichtigkeit: 5 = muss zwingend umgesetzt werden; 4 = sehr wichtig, 3 = wichtig, 2 = normal, 1 = nicht wichtig 2) Dringlichkeit: 5 = muss sofort umgesetzt werden, 4 = sehr dringend, 3 = dringend, 2 = normal, 1 = nicht dringend 3) Risiko/Kritikalität: 5 = nicht verantwortbares Risiko, 4 = sehr hohes Risiko, 3 = mittleres Risiko, 2 = geringes Risiko, 1 = ohne jegliches Risiko 4) Aufwandgrösse: 5 = nicht verantwortbarer Aufwand, 4 = sehr hoher Aufwand, 3 = hoch, 2 = im Rahmen, 1 = vernachlässigbarer, oder kein Aufwand											

Tabelle 23: Grobanforderung Formular A3

2.1.3. User Stories (US)

Nr.	User Story	Nr.	User Story
US1	Als Spieler möchte ich das Spiel starten können, damit ich spielen kann	US3	Als Spieler möchte ich Punkte sammeln, damit ich einen neuen Record erreichen kann.
US2	Als Spieler möchte ich meine Figur steuern können damit ich Hindernissen ausweichen kann	US4	Als Spieler möchte ich Skins freischalten, wenn ich genug Punkte erreicht habe,



Alpaca Inc. Switzerland
c/o CsBe
Zieglerstrasse 64
3007 Bern

2.1.4. Qualitätsanforderungen

Grobanforderung	Q3	Quelle	Projektauftrag	Autor	Martin Wyss	abhängig zu		Datum	08.03.26	Status	in Arbeit
Name			Flüssige Ausführung auf PCs im Browser.								
Beschreibung			Das Spiel soll auf den vorhandenen PCs im Browser flüssig laufen, ohne spürbare Ruckler oder lange Verzögerungen.								
Abnahmekriterien			In 10 aufeinanderfolgenden Testläufen auf PCs treten keine spürbaren Ruckler, Hänger oder Abstürze auf.								
Wichtigkeit ¹	5		Dringlichkeit ²	4		Risiko ³	3		Aufwandsgrösse ⁴	3	
1) Wichtigkeit: 5 = muss zwingend umgesetzt werden; 4 = sehr wichtig, 3 = wichtig, 2 = normal, 1 = nicht wichtig 2) Dringlichkeit: 5 = muss sofort umgesetzt werden, 4 = sehr dringend, 3 = dringend, 2 = normal, 1 = nicht dringend 3) Risiko/Kritikalität: 5 = nicht verantwortbares Risiko, 4 = sehr hohes Risiko, 3 = mittleres Risiko, 2 = geringes Risiko, 1 = ohne jegliches Risiko 4) Aufwandgrösse: 5 = nicht verantwortbarer Aufwand, 4 = sehr hoher Aufwand, 3 = hoch, 2 = im Rahmen, 1 = vernachlässigbarer, oder kein Aufwand											

Tabelle 24: Qualitätsanforderung

2.1.5. Anforderungen zum Betriebskonzept

Grobanforderung	B1	Quelle	Projektauftrag	Autor	Martin Wyss	abhängig zu		Datum	08.03.26	Status	in Arbeit
Name			Betrieb im Browser auf PCs								
Beschreibung			Das Spiel wird auf vorhandenen PCs direkt im Webbrowser (z.B. Chrome, Edge) betrieben. Es sind keine zusätzlichen Installationen, Server oder Administratorrechte notwendig.								
Abnahmekriterien			Das Spiel wurde erfolgreich auf mindestens zwei unterschiedlichen PCs in mindestens zwei verschiedenen Browsern gestartet und vollständig gespielt.								
Wichtigkeit ¹	5		Dringlichkeit ²	3		Risiko ³	2		Aufwandsgrösse ⁴	2	
1) Wichtigkeit: 5 = muss zwingend umgesetzt werden; 4 = sehr wichtig, 3 = wichtig, 2 = normal, 1 = nicht wichtig 2) Dringlichkeit: 5 = muss sofort umgesetzt werden, 4 = sehr dringend, 3 = dringend, 2 = normal, 1 = nicht dringend 3) Risiko/Kritikalität: 5 = nicht verantwortbares Risiko, 4 = sehr hohes Risiko, 3 = mittleres Risiko, 2 = geringes Risiko, 1 = ohne jegliches Risiko 4) Aufwandgrösse: 5 = nicht verantwortbarer Aufwand, 4 = sehr hoher Aufwand, 3 = hoch, 2 = im Rahmen, 1 = vernachlässigbarer, oder kein Aufwand											

Tabelle 25: Anforderung zum Betriebskonzept



Alpaka Inc. Switzerland
c/o CsBe
Zieglerstrasse 64
3007 Bern

2.1.6. Anforderungen zur Systemarchitektur

Grobanforderung	S1	Quelle	Projektauftrag	Autor	Martin Wyss	abhängig zu		Datum	08.03.26	Status	in Arbeit				
Name			Browserbasierte Architektur ohne Backend												
Beschreibung			Das Spiel wird als HTML5/JavaScript/CSS-Anwendung umgesetzt, die vollständig im Webbrowser läuft. Es wird kein Server-Backend und keine Datenbank benötigt, alle Spiellogik befindet sich im Client.												
Abnahmekriterien			Das Spiel lässt sich auf PCs direkt im Browser ausführen, ohne Verbindung zu einem Server oder einer Datenbank und ohne zusätzliche Installation.												
Wichtigkeit ¹		5		Dringlichkeit ²		4		Risiko ³		2		Aufwandsgrösse ⁴		3	
1) Wichtigkeit: 5 = muss zwingend umgesetzt werden; 4 = sehr wichtig, 3 = wichtig, 2 = normal, 1 = nicht wichtig															
2) Dringlichkeit: 5 = muss sofort umgesetzt werden, 4 = sehr dringend, 3 = dringend, 2 = normal, 1 = nicht dringend															
3) Risiko/Kritikalität: 5 = nicht verantwortbares Risiko, 4 = sehr hohes Risiko, 3 = mittleres Risiko, 2 = geringes Risiko, 1 = ohne jegliches Risiko															
4) Aufwandgrösse: 5 = nicht verantwortbarer Aufwand, 4 = sehr hoher Aufwand, 3 = hoch, 2 = im Rahmen, 1 = vernachlässigbarer, oder kein Aufwand															

Tabelle 26: Anforderung zur Systemarchitektur

2.1.7. Anforderungen zum Migrationskonzept

Grobanforderung	M1	Quelle	Studie	Autor	Martin Wyss	abhängig zu		Datum	08.03.26	Status	in Arbeit
Name			Keine Datenmigration nötig								
Beschreibung			Es existiert kein vorheriges Spielsystem und keine bestehenden Daten, die übernommen werden müssen. Das Spiel wird neu eingeführt.								
Abnahmekriterien			Im Einführungskonzept sind keine Migrationsschritte vorgesehen und es werden keine Fremddaten importiert.								
Wichtigkeit ¹	1		Dringlichkeit ²	1		Risiko ³	1		Aufwandsgrösse ⁴	1	
1) Wichtigkeit: 5 = muss zwingend umgesetzt werden; 4 = sehr wichtig, 3 = wichtig, 2 = normal, 1 = nicht wichtig 2) Dringlichkeit: 5 = muss sofort umgesetzt werden, 4 = sehr dringend, 3 = dringend, 2 = normal, 1 = nicht dringend 3) Risiko/Kritikalität: 5 = nicht verantwortbares Risiko, 4 = sehr hohes Risiko, 3 = mittleres Risiko, 2 = geringes Risiko, 1 = ohne jegliches Risiko 4) Aufwandgrösse: 5 = nicht verantwortbarer Aufwand, 4 = sehr hoher Aufwand, 3 = hoch, 2 = im Rahmen, 1 = vernachlässigbarer, oder kein Aufwand											

Tabelle 27: Anforderungen zum Migrationskonzept



Alpaka Inc. Switzerland
c/o CsBe
Zieglerstrasse 64
3007 Bern

2.1.8. Anforderungen aus dem ISDS-Konzept

Grobanforderung	I1	Quelle	Rechtsgrundlagen analyse	Autor	Martin Wyss	abhängig zu		Datum	08.03.26	Status	in Arbeit
Name			Keine Verarbeitung personenbezogener Daten								
Beschreibung			Das Spiel verarbeitet keine personenbezogenen Daten der Spieler. Es gibt kein Login, keine Benutzerprofile und keine dauerhafte Speicherung von Spielständen.								
Abnahmekriterien			Im Quellcode und in der Projektdokumentation sind keine Zugriffe auf personenbezogene Daten vorgesehen; alle Daten bleiben lokal im Arbeitsspeicher der laufenden Runde und werden nach Spielende verworfen.								
Wichtigkeit ¹	4		Dringlichkeit ²	3		Risiko ³	2		Aufwandsgrösse ⁴	1	
1) Wichtigkeit: 5 = muss zwingend umgesetzt werden; 4 = sehr wichtig, 3 = wichtig, 2 = normal, 1 = nicht wichtig 2) Dringlichkeit: 5 = muss sofort umgesetzt werden, 4 = sehr dringend, 3 = dringend, 2 = normal, 1 = nicht dringend 3) Risiko/Kritikalität: 5 = nicht verantwortbares Risiko, 4 = sehr hohes Risiko, 3 = mittleres Risiko, 2 = geringes Risiko, 1 = ohne jegliches Risiko 4) Aufwandgrösse: 5 = nicht verantwortbarer Aufwand, 4 = sehr hoher Aufwand, 3 = hoch, 2 = im Rahmen, 1 = vernachlässigbarer, oder kein Aufwand											

Tabelle 28: Anforderungen aus dem ISDS-Konzept



Alpaka Inc. Switzerland
c/o CsBe
Zieglerstrasse 64
3007 Bern

2.2. Systemstruktur

2.2.1. Übersicht über das System

Komponente	Beschreibung	Technologie / Inhalt
Benutzeroberfläche	Zeig das Spiel im Browser an, inklusive Menü, Spielanzeige und Informationen für den Spieler	HTML, CSS, Java Script
Spiellogik	Verarbeitet die Regeln des Spiels z.B. Punkte, Kollisionen und den allgemeinen Spielablauf	Spielregeln und Programmcode
Steuerung	Verarbeitet die Eingaben des Spielers, z.B. Sprung der Spielfigur	Tastatureingabe
Daten	Enthält Informationen über die Hindernisse und das Layout der Spielwelt	Strukturierte Spieldaten
Spielfigur (Alpaka)	Die Figur, die vom Spieler gesteuert wird und sich durch das Level bewegt	Spielfigur / Objekt im Spiel

Tabelle 29: Übersicht über das System

2.2.2. Subsysteme und Komponenten

Subsysteme	Komponente	Technologie / Inhalt
Benutzeroberfläche	Menü, Spielanzeige, Punkteanzeige	Zeigt dem Spieler das Spiel und wichtig Informationen
Spiellogik	Kollisionserkennung, Punktesystem, Spielzustand	Steuert den Ablauf und die Regeln des Spiels
Steuerung	Tastatureingaben, Bewegungslogik	Ermöglicht dem Spieler die Steuerung der Figur
Daten	Enthält Informationen über die Hindernisse und das Layout der Spielwelt	Strukturierte Spieldaten
Spielfigur	Alpaka	Die Figur, die vom Spieler gesteuert wird und mit der Spielwelt interagiert

Tabelle 30: Subsysteme und Komponente

Beschreibung

In der Systemstruktur werden verschiedene Modelle beschrieben, die den Aufbau und die Funktionen des Spiels „Jumpaka – Legends of the Fluff“ erklären. Diese Modelle helfen dabei, die Struktur, Funktionen und Daten des Systems besser zu verstehen.



Alpaka Inc. Switzerland
c/o CsBe
Zieglerstrasse 64
3007 Bern

2.2.3. Anforderungszuordnung und Beurteilung

Die folgende Tabelle zeigt die wichtigsten Systemanforderungen des Spiels „Jumpaka – Legends of the Fluff“. Jede Anforderung wird einem Subsystem bzw. einer Komponente zugeordnet. Zusätzlich wird beurteilt, ob die Anforderung durch das geplante System vollständig oder teilweise abgedeckt wird. **Dies vertieft die Grobanforderungen welche zuvor bereits definiert wurden.**

Nr.	Anforderungen	Zuordnung zu Subsystemen/Komponenten	Beurteilung der Anforderungsabdeckung
A1	Das Spiel soll direkt im Browser laufen	Benutzeroberfläche / Technische Architektur	vollständig abgedeckt
A2	Der Spieler soll die Spielfigur steuern können (Space = Jump)	Steuerung / Spiellogik	vollständig abgedeckt
A3	Das Spiel soll ein Punktesystem besitzen	Spiellogik	vollständig abgedeckt
A4	Der höchste Persönliche Rekord soll lokal gespeichert werden	Local Storage / Datenmodell	vollständig abgedeckt
A5	Der Spieler soll durch Erreichen bestimmter Punkte Skins freischalten können	Spiellogik / Datenmodell	vollständig abgedeckt
A6	Das Spiel soll Hindernisse enthalten	Levelsystem	vollständig abgedeckt
A7	Das Spiel soll eine übersichtliche Benutzeroberfläche haben	Benutzeroberfläche	vollständig abgedeckt
A8	Das Spiel soll ohne externe Datenbank funktionieren	Technische Architektur	vollständig abgedeckt

Tabelle 31: Anforderungszuordnung und Beurteilung

2.2.4. Datenmodell und Schnittstellen

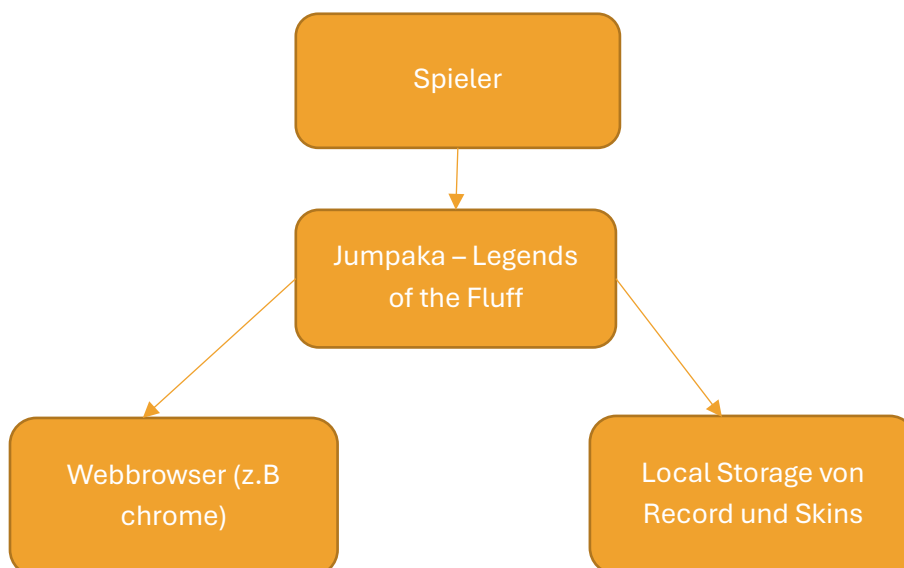


Tabelle 32: Datenmodell



Alpaka Inc. Switzerland
c/o CsBe
Zieglerstrasse 64
3007 Bern

Umsystem	Schnittstelle	Beschreibung
Spieler	Tastatur	Der Spieler steuert die Spielfigur über Tastatureingabe
Webbrowser	HTML5/CSS Darstellung	Das Spiel wird im Webbrowser angezeigt und ausgeführt
Local Storage	Speicherung von Daten	Der persönliche höchste Rekord und freigeschaltete Skins werden lokal im Browser gespeichert

Tabelle 33: Beschreibung Schnittstellen

2.3. Betriebskonzept während der Konzeptionsphase

2.3.1. Betriebsprozess

Nr.	Titel	Beschreibung
BP1	Bereitstellung neuer Versionen	Aus einem freigegebenen GitHub-Release wird ein Build erzeugt und auf einen oder mehrere PCs verteilt (gemäss Migrations- und Einführungskonzept)
BP2	Test nach Änderungen	Nach jeder neuen Version wird das Spiel kurz getestet (Start, Steuerung, Punktesystem, Schwierigkeitsgrad, Performance), bevor es wieder im Unterricht eingesetzt wird.
BP3	Pflege von Code und Dokumentation	Quellcode und HERMES-Dokumente werden laufend im GitHub-Repository aktualisiert und bleiben so für Auftraggeber und Team zugänglich. Eine formelle Anwenderbetreuung ist nicht nötig, Fragen und Probleme werden direkt zwischen Dozent und Projektteam geklärt.

Tabelle 34: Betriebsprozess

2.3.2. Systembetrieb

Normalbetrieb:

Im Normalbetrieb wird Jumpaka auf einem oder mehreren PCs im Browser gestartet und für Demos, Tests oder kurze Spielphasen verwendet. Es werden keine produktiven Geschäftsdaten verarbeitet, Laufzeitdaten (Score, Positionen) existieren nur während der Session. Wichtige Kennzahlen sind z.B. die Anzahl erfolgreicher Testläufe ohne Absturz und die subjektive Beurteilung der Performance durch den Dozenten und Team.

2.3.3. Systemüberwachung

Eine aufwändige technische Überwachung (Monitoring, Alarmierung) ist nicht nötig. Die „Überwachung“ erfolgt pragmatisch:

Regelmässige Testläufe nach Änderungen am Code. Erfassung Changemanagementplan

Kontrolle, dass das GitHub-Repository erreichbar ist und der Release geladen werden kann.

Eine separate Datensicherung ist nicht erforderlich, da alle relevanten Artefakte im GitHub-Repository versioniert sind. Datenschutzkontrollen sind minimal, weil keine personenbezogenen Daten gespeichert werden.

2.3.4. Behandlung von Störungen und Sicherheitsaspekte

Bei Störungen (Spiel startet nicht, Fehler im Browser, falsche Version) wird zunächst geprüft, ob die Dateien vollständig sind und ein unterstützter Browser verwendet wird. Lässt sich das



Alpaka Inc. Switzerland
c/o CsBe
Zieglerstrasse 64
3007 Bern

Problem nicht schnell beheben, wird das Build-Paket vom letzten stabilen GitHub-Release erneut heruntergeladen und entpackt. Treten weiterhin Fehler auf, informiert die Projektleitung den Dozenten und dokumentiert das Problem im Issue-Tracker.

Sicherheitsaspekte

Sicherheitsrelevante Anforderungen sind gering, da Jumpaka lokal im Browser läuft und keine personenbezogenen Daten speichert. Wichtig sind der sorgfältige Umgang mit GitHub-Zugängen (starke Passwörter, keine Weitergabe von Zugangsdaten) und der Einsatz von PCs gemäss den Nutzungsrichtlinien der Schule. Zusätzlich sollte darauf geachtet werden, dass keine ausführbaren Dateien aus unbekannten Quellen installiert werden. Es werden nur HTML/CSS/JavaScript-Dateien aus dem eigenen Repository verwendet.

2.4. Einführungskonzept für die Konzeptionsphase

2.4.1. Einführungsvorgehen

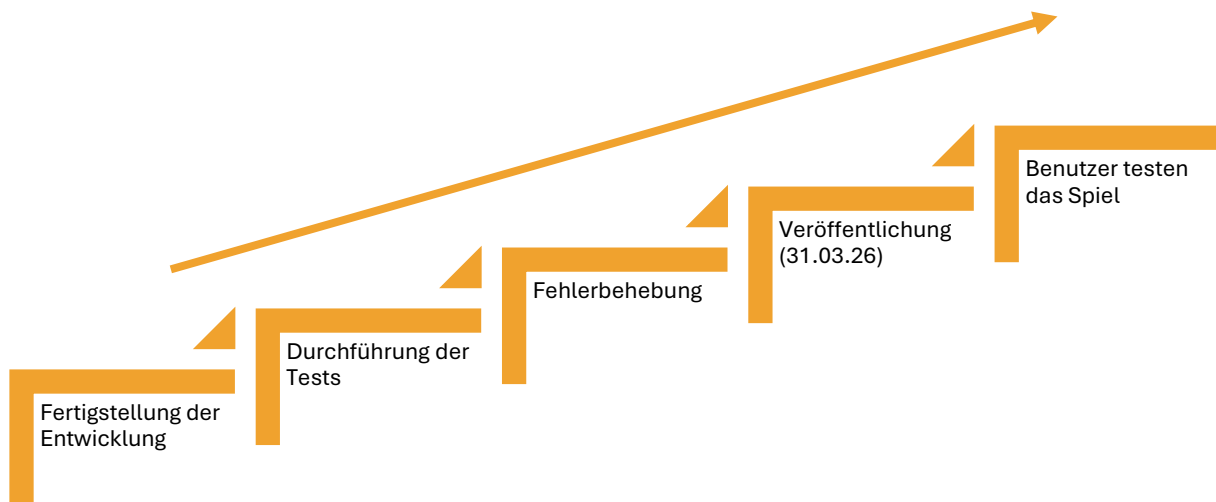


Tabelle 35: Einführungsvorgehen



Alpaka Inc. Switzerland
c/o CsBe
Zieglerstrasse 64
3007 Bern

2.5. Testkonzept in der Konzeptionsphase

2.5.1. Testziel

Ziel der Tests ist es das Spiel schrittweise zu verbessern, damit wir ein Funktionierendes Spiel haben.

2.5.2. Testobjekt

Nr.	Objekt	Beschreibung
1	Spielcode	Der Code wird direkt im Browser getestet

Tabelle 36: Testobjekt

2.5.3. Testarten

Nr.	Objekt	Beschreibung
1	Funktionstest	Überprüfung, ob alle Funktionen korrekt arbeiten

Tabelle 37: Testarten

2.5.4. Testabdeckung

Nr.	Objekt	Beschreibung
1	Spiel	Funktionstest

Tabelle 38: Testabdeckung

2.5.5. Beurteilung Testziele und Testabdeckung

Alle Spielmechaniken werden auf Ihre Funktion vollumfänglich getestet und dokumentiert.

2.5.6. Testvoraussetzung und Fehlerklassen

Tester kennt das System und die Funktionen, die getestet werden. aktuellste Testversion mit Versionsinformationen.

Festgestellte Mängel werden nach Klassen eingestuft:

Nr.	Fehlerklassen	Beschreibung
0	Fehlerfrei	Keine Fehler vorhanden
1	unwesentlicher Mangel	Kleine optische oder unkritische Fehler
2	Leichter Mangel	Funktion eingeschränkt
3	Schwerer Mangel	Wichtige Funktion ist fehlerhaft und funktioniert nicht
4	Kritischer Mangel	System funktioniert nicht oder Sicherheitsrisiko

Tabelle 39: Fehlerklassen

2.6. Integrationskonzept in der Konzeptionsphase

2.6.1. Integrationsobjekte

- Game Engine (Java Script und CSS-Spielstruktur + Canvas Rendering)
- Spielmechanik (Mouvement, Sprunglogik, Hindernisse)
- Grafit Assets (Sprites, Animationen, Hintergründe)
- Audiosystem (Soundeffekte, Musik)
- UI-Systeme (Menü, HUD, Punkteanzeige)



Alpaka Inc. Switzerland
c/o CsBe
Zieglerstrasse 64
3007 Bern

- Speicherfunktion (Highscores, Fortschritt)

Diese Komponenten werden schrittweise integriert und getestet, um sicherzustellen, dass sie korrekt zusammenarbeiten.

2.6.2. Integrationsumgebung

Entwicklungsumgebung:

- Notepad++ und Visual Studio
- Browser (Chrome, Edge, Firefox)
- HTML5, CSS, Java Script

Testumgebung:

- Lokale Browser Tests
- verschiedene Bildschirmgrößen
- verschiedene Schwierigkeitsstufen

Produktionsumgebung:

- Webbrowser auf Desktopsystemen
- das Spiel wird als Webapplikation ausgeführt
- Es wird über GitHub zur Verfügung gestellt

2.7. Migrationskonzept in der Konzeptionsphase

2.7.1. Anforderungen an die Migration

Für dieses Projekt sind insbesondere folgende Punkte relevant:

- Die finale Version des Spiels muss auf allen vorgesehenen PCs lauffähig sein.
- Die durchgeführten Migrationsschritte sollen über GitHub nachvollziehbar bleiben
- Bei Problemen muss ein Rückfall auf eine zuvor als stabil freigegebene Version möglich sein.

2.7.2. Migrationsverfahren

Migrationsobjekt	Anforderungen	Migrationsverfahren	Beurteilung der Anforderungsabdeckung
Quellcode Jumpaka	Vollständigkeit, Nachvollziehbarkeit	Push des Release-Branch ins GitHub-Repository	100%
Spielbuild für PCs	Lauffähigkeit, Aktualität	GitHub-Release-Site	100%
Projektdokumente (HERMES-Dokumente)	Vollständigkeit, zentrale Verfügbarkeit	Ablage der freigegebenen Versionen im GitHub-Repo / Ablageort	100%

Tabelle 40: Migrationsverfahren

2.7.3. Konzept pro Objekt

Konzept Quellcode-Migration (GitHub)

Der Quellcode des Spiels wird während des gesamten Projekts in einem GitHub-Repository versioniert. Vor der Migration wird der stabile Stand in einen Release-Branch gemergt und mit einem Tag (z.B. „v1.0“) versehen. Die Rolle Entwicklung führt den finalen Merge und Push aus,



Alpaka Inc. Switzerland
c/o CsBe
Zieglerstrasse 64
3007 Bern

die Projektleitung prüft, ob alle vereinbarten Anforderungen für den Release erfüllt sind. Durch Commits, Branches und Tags ist der Migrationsstand jederzeit nachvollziehbar.

Konzept Migration Spielbuild über GitHub

Es wird ein offizieller GitHub-Release erstellt, der das Build-Paket (HTML, CSS, JavaScript) als Release-Asset enthält. Die verantwortlichen Personen laden das Build-Paket direkt über die GitHub-Release-Seite herunter und entpacken es lokal. Dadurch ist klar nach-vollziehbar, welche Version auf welchem PC installiert wurde.

Konzept Migration Projektdokumente

Alle freigegebenen HERMES-Dokumente werden als PDF im Ordner /docs des GitHub-Repositories abgelegt. Die Rolle Business Analyst stellt sicher, dass die Dokumente vollständig, aktuell und eindeutig beschriftet sind. Damit sind Projektunterlagen und Migrationsentscheidungen zentral verfügbar.

2.7.4. Migrationsplan

Der Entwickler schliesst die Programmierung ab und erstellt im GitHub-Repository einen Release (z.B. v1.0) für die Veröffentlichung am 31.03.2026.

Der Tester lädt das Release-Build vom GitHub-Release auf einen PC, entpackt es und führt die Vorabnahme-Tests (Start, Steuerung, Punkte, Hindernisse, Highscore) durch.

Bei erfolgreicher Vorabnahme gibt der Projektleiter den Release frei.

Nach Stichproben-Tests durch den Tester gilt die Migration als abgeschlossen und das Spiel ist gemäss Einführungskonzept offiziell eingeführt.

2.8. Phasenfreigabe/Meilenstein

Die Phasenfreigabe beziehungsweise der Meilenstein wurde unter Punkt 5.2 erfasst.

Das Projekt geht über in die Konzeptionsphase



Alpaka Inc. Switzerland
c/o CsBe
Zieglerstrasse 64
3007 Bern

Tabelle 1: Stakeholderliste	6
Tabelle 2: Projektorganisation	7
Tabelle 3: Personalaufwand	7
Tabelle 4: Mittelbedarf Finanzen	8
Tabelle 5: Termine	8
Tabelle 6: Projektziele	9
Tabelle 7: Vorgehensziele	9
Tabelle 8: Varianten	10
Tabelle 9: Anforderungsabdeckung Versionen	11
Tabelle 10: Szenarien Initialisierung	12
Tabelle 11: Szenarien Konzept	12
Tabelle 12: Szenarien Realisierung	13
Tabelle 13: Szenarien Einführung	13
Tabelle 14: Abhängigkeiten	13
Tabelle 15: Risikoanalyse	14
Tabelle 16: Risikomatrix	14
Tabelle 17: Machbarkeitsbeurteilung nach Variante	15
Tabelle 18: Dokumentationsbeschreibung	17
Tabelle 19: Stärkenanalyse	17
Tabelle 20: Schwächenanalyse	18
Tabelle 21: Grobanforderungen Formular A1	20
Tabelle 22: Grobanforderung Formular A2	21
Tabelle 23: Grobanforderung Formular A3	22
Tabelle 24: Qualitätsanforderung	23
Tabelle 25: Anforderung zum Betriebskonzept	23
Tabelle 26: Anforderung zur Systemarchitektur	24
Tabelle 27: Anforderungen zum Migrationskonzept	24
Tabelle 28: Anforderungen aus dem ISDS-Konzept	25
Tabelle 29: Übersicht über das System	26
Tabelle 30: Subsysteme und Komponente	26
Tabelle 31: Anforderungszuordnung und Beurteilung	27
Tabelle 32: Datenmodell	27
Tabelle 33: Beschreibung Schnittstellen	28
Tabelle 34: Betriebsprozess	28
Tabelle 35: Einführungsvorgehen	29
Tabelle 36: Testobjekt	30
Tabelle 37: Testarten	30
Tabelle 38: Testabdeckung	30
Tabelle 39: Fehlerklassen	30
Tabelle 40: Migrationsverfahren	31
Tabelle 41: Breakdownstructure	37
Tabelle 42: Projektentscheid Führung und Ausführung	37
Tabelle 43: Entscheid zur Abnahme treffen	38
Tabelle 44: Entscheid zum Zuschlag treffen	38
Tabelle 45: Initialisierung beauftragen und steuern	38
Tabelle 46: Entscheid ISDS-Konzept treffen	39
Tabelle 47: Entscheid zur Betriebsaufnahme treffen	39
Tabelle 48: Entscheid zur Phasenfreigabe treffen (Initialisierung)	39



Alpaka Inc. Switzerland
c/o CsBe
Zieglerstrasse 64
3007 Bern

Tabelle 49: Entscheid zur Variantenwahl treffen	40
Tabelle 50: Entscheid zur Phasenfreigabe (Konzept)	40
Tabelle 51: Entscheid zur Phasenfreigabe treffen (Realisierung).....	40
Tabelle 52: Entscheid zur Vabnahme treffen	40
Tabelle 53: Entscheid zur Phasenfreigabe (Einführung).....	41
Tabelle 54: Entscheid zur Abnahme treffen	41
Tabelle 55: Entscheid zur Abnahme der Migration treffen.....	41
Tabelle 56: Entscheid zum Projektabschluss.....	41
Tabelle 57: Protokollpunkte 03.03.2026	41
Tabelle 58: Pendenzen 03.03.2026	42
Tabelle 59: Protokollpunkte 10.03.2026	42
Tabelle 60: Pendenzen 10.03.2026	42



Alpaka Inc. Switzerland
c/o CsBe
Zieglerstrasse 64
3007 Bern

Abbildung 1: Stakeholderposition.....	6
Abbildung 3: Kontextdiagramm	11
Abbildung 4: Projektergebnisstruktur.....	12
Abbildung 5: Projektstrukturplan	12
Abbildung 6: Prozesslandkarte	17
Abbildung 7: Funktionsbaum Spielidee	18



Alpaka Inc. Switzerland
c/o CsBe
Zieglerstrasse 64
3007 Bern

5. Anhänge/Phasenübergreifende Dokumente

5.1. Workbreakdownstructure

Phase / Modul / Aufgabe / Ergebnis	Verantwortlich
Initialisierung	
Start & Beauftragung:	
Initialisierung beauftragen und steuern	Auftraggeber
Projektinitialisierungsauftrag	Projektleiter
Projektinitialisierungsantrag	Projektleiter
Projektauftrag	Projektleiter
Entscheid zur Projektfreigabe treffen	Auftraggeber
Analyse & Machbarkeit:	
Situationsanalyse	Projektleiter, Business Analyst, Entwickler, Tester
Studie	Projektleiter, Business Analyst, Entwickler, Tester
Rechtsgrundlagenanalyse	Projektleiter
Stakeholdermanagement:	
Stakeholderliste	Projektleiter, Business Analyst
Stakeholderinteressen	Projektleiter, Business Analyst, Auftraggeber
Planung und Steuerungsgrundlagen (Start)	
Projektmanagementplan	Projektleiter, Business Analyst
Workbreakdownstructure	Projektleiter, Business Analyst, Entwickler, Tester
Konzept	
Anforderungen & Architektur:	
Systemanforderungen	Business Analyst
Systemarchitektur	Entwickler
Detailstudie	Business Analyst
Konzepte für die spätere Umsetzung:	
Betriebskonzept	Business Analyst
Geschäftsorganisationskonzept	Business Analyst
Einführungskonzept	Projektleiter, Business Analyst
Testkonzept	Tester
Integrationskonzept	Entwickler
Migrationskonzept	Entwickler
Realisierung	
Umsetzung & Steuerung:	
Arbeitsauftrag	Projektleiter



Alpaka Inc. Switzerland
c/o CsBe
Zieglerstrasse 64
3007 Bern

Prototypdokumentation	
Dokumentation & Testen:	
Betriebshandbuch	Entwickler
Testprotokoll	Tester
Prüfungsprotokoll	Tester
Einführung	
Abnahme & Übergabe:	
Abnahmeprotokoll	Projektleiter, Business Analyst
Projektabschluss & Reflexion:	
Projektabschlussbericht	Projektleiter
Projektabschlussbeurteilung	Projektleiter
Projekterfahrungen	Projektleiter, Business Analyst
Phasenübergreifende Dokumente (Führung & Steuerung)	
Kommunikation & Meilensteine:	
Checkliste_Phasenübergreifend	Projektleiter
Projektentscheid_Führung_Ausführung	Projektleiter
Projektentscheid_Steuerung	Projektleiter
Protokoll	Projektleiter
Arbeitsplan	Projektleiter

Tabelle 41: Breakdownstructure

5.2. Projektentscheid Führung und Ausführung

Nr.	Entscheid	Entscheidungsträger	Unterlagen	Datum
1	Dokumentierungsabschluss Phase 1	Martin Reisbacher	Phase 1	08.03.26
2	Dokumentierungsabschluss Phase 2	Martin Reisbacher	Phase 2	15.03.26

Tabelle 42: Projektentscheid Führung und Ausführung

5.3. Checkliste

5.3.1. Entscheid zur Ausschreibung treffen

Nr.	Ergebnis	Kriterium	Bewertung	Verantwortlich	Datum
1	Prüfen ob Ausschreibungen nötig sind Phase 1	Projekt beschafft keine externen Leistungen über ein formelles Vergabeverfahren	erfüllt	Martin Reisbacher	04.03.26
2	Vorgehen bei Tool- / Enginewahl gestlegen	Auswahl der verwendeten Tools erfolgt im Rahmen der Variantenwahl (Studie)	erfüllt	Martin Reisbacher	06.03.26
3					



Alpaka Inc. Switzerland
c/o CsBe
Zieglerstrasse 64
3007 Bern

Projektspezifische Prüfpunkte					
P1	Keine Kosten durch Tools	Nur kostenlose Versionen	erfüllt	Martin Reisbacher	06.03.26
P2					

Tabelle 43: Entscheid zur Abnahme treffen

5.3.2. Entscheid zum Zuschlag treffen

Nr.	Ergebnis	Kriterium	Bewertung	Verantwortlich	Datum
1					
2					
3					
Projektspezifische Prüfpunkte					
P1					
P2					

Tabelle 44: Entscheid zum Zuschlag treffen

5.3.3. Initialisierung beauftragen und steuern

Nr.	Ergebnis	Kriterium	Bewertung	Verantwortlich	Datum
1	Projektinitialisierung	Auftraggeber beauftragt Projektteam schriftlich	erfüllt	Martin Reisbacher	03.03.26
2	Projektleiter bestimmen	Rolle «Projektleiter» mit Namen besetzen und dokumentieren	erfüllt	Martin Reisbacher	03.03.26
3	Auftrag und Ziele der Initialisierung geklärt	Erwartete Ergebnisse der Phase 1 sind beschrieben	erfüllt	Martin Reisbacher	07.03.26
4	Projektteam festgelegt	Teammitglieder und Rollen benannt	erfüllt	Martin Reisbacher	03.03.26
Projektspezifische Prüfpunkte					
P1	Modulvorgaben des Unterrichts berücksichtigt	Auftrag entspricht Aufgabenstellung Modul	erfüllt	Martin Reisbacher	03.03.26
P2					

Tabelle 45: Initialisierung beauftragen und steuern

5.3.4. Entscheid zum ISDS-Konzept treffen

Nr.	Ergebnis	Kriterium	Bewertung	Verantwortlich	Datum
1	ISDS-Konzept erstellt Phase 1	ISDS-Konzept vollständig erfasst	erfüllt	Martin Reisbacher	07.03.26
2	Risiken und Restrisiken dokumentieren Phase 1	Wesentliche Risiken bewertet, Restrisiken beschrieben	erfüllt	Martin Reisbacher	07.03.26
3	Schutzmassnahmen definieren Phase 1	Schutzmassnahmen für Vertraulichkeit	erfüllt	Martin Reisbacher	07.03.26



Alpaka Inc. Switzerland
c/o CsBe
Zieglerstrasse 64
3007 Bern

Projektspezifische Prüfpunkte					
P1	Keine Personendaten im Spiel	Es werden keine Daten gespeichert.	erfüllt	Martin Reisbacher	07.03.26
P2	Quellcode und Projektdateien gesichert	Repository-Backup vorhanden, nur Projektteam hat Zugriff	erfüllt	Martin Reisbacher	07.03.26

Tabelle 46: Entscheid ISDS-Konzept treffen

5.3.5. Entscheid zur Betriebsaufnahme treffen

Nr.	Ergebnis	Kriterium	Bewertung	Verantwortlich	Datum
1					
2					
3					
Projektspezifische Prüfpunkte					
P1					
P2					

Tabelle 47: Entscheid zur Betriebsaufnahme treffen

5.3.6. Entscheid zur Phasenfreigabe treffen (Initialisierung)

Nr.	Ergebnis	Kriterium	Bewertung	Verantwortlich	Datum
1	Überprüfung der Dokumente	Richtigkeit Informationen prüfen	erfüllt	Martin Reisbacher	08.03.26
2	Freigabe der Dokumente	Version 0.2	erfüllt	Martin Reisbacher	08.03.26
3					
Projektspezifische Prüfpunkte					
P1					
P2					

Tabelle 48: Entscheid zur Phasenfreigabe treffen (Initialisierung)

5.3.7. Entscheid zur Variantenwahl treffen

Nr.	Ergebnis	Kriterium	Bewertung	Verantwortlich	Datum
1	Studie erstellt	Ausgangslage, Ziele, Grobanforderungen und mindestens zwei Varianten dokumentiert	erfüllt	Martin Reisbacher	07.03.26
2	Varianten evaluiert	Varianten nach nutzen, Aufwand, Risiken und Machbarkeit vergleichen	erfüllt	Martin Reisbacher	07.03.26
3	Variante 1 gewählt	Variante erfüllt Ziele und Anforderungen am besten und ist für das Team realisierbar	erfüllt	Team Alpaka	07.03.26
Projektspezifische Prüfpunkte					



Alpaka Inc. Switzerland
c/o CsBe
Zieglerstrasse 64
3007 Bern

P1	Technische Risiken der gewählten Version bewertet	Hauptrisiken beschrieben	erfüllt	Martin Reisbacher	07.03.26
P2					

Tabelle 49: Entscheid zur Variantenwahl treffen

5.3.8. Entscheid zur Phasenfreigabe treffen (Konzept)

Nr.	Ergebnis	Kriterium	Bewertung	Verantwortlich	Datum
1	Überprüfung der Dokumente	Richtigkeit Informationen prüfen	erfüllt	Martin Reisbacher	15.03.26
2	Freigabe der Dokumente	Version 0.3	erfüllt	Martin Reisbacher	15.03.26
3					
Projektspezifische Prüfpunkte					
P1					
P2					

Tabelle 50: Entscheid zur Phasenfreigabe (Konzept)

5.3.9. Entscheid zur Phasenfreigabe treffen (Realisierung)

Nr.	Ergebnis	Kriterium	Bewertung	Verantwortlich	Datum
1					
2					
3					
Projektspezifische Prüfpunkte					
P1					
P2					

Tabelle 51: Entscheid zur Phasenfreigabe treffen (Realisierung)

5.3.10. Entscheid zur Vorabnahme treffen

Nr.	Ergebnis	Kriterium	Bewertung	Verantwortlich	Datum
1					
2					
3					
Projektspezifische Prüfpunkte					
P1					
P2					

Tabelle 52: Entscheid zur Abnahme treffen

5.3.11. Entscheid zur Phasenfreigabe treffen (Einführung)

Nr.	Ergebnis	Kriterium	Bewertung	Verantwortlich	Datum
1					
2					
3					
Projektspezifische Prüfpunkte					
P1					
P2					



Alpaka Inc. Switzerland
c/o CsBe
Zieglerstrasse 64
3007 Bern

Tabelle 53: Entscheid zur Phasenfreigabe (Einführung)

5.3.12. Entscheid zur Abnahme treffen

Nr.	Ergebnis	Kriterium	Bewertung	Verantwortlich	Datum
1	Version 0.2	Komplettdokumentation für Phase 1 erstellt	erfüllt	Martin Reisbacher	08.03.26
2	Version 0.3	Phase 2 hinzugefügt	erfüllt	Martin Reisbacher	15.03.26
3					
Projektspezifische Prüfpunkte					
P1					
P2					

Tabelle 54: Entscheid zur Abnahme treffen

5.3.13. Entscheid zur Abnahme der Migration treffen

Nr.	Ergebnis	Kriterium	Bewertung	Verantwortlich	Datum
1					
2					
3					
Projektspezifische Prüfpunkte					
P1					
P2					

Tabelle 55: Entscheid zur Abnahme der Migration treffen

5.3.14. Entscheid zum Projektabschluss treffen

Nr.	Ergebnis	Kriterium	Bewertung	Verantwortlich	Datum
1					
2					
3					
Projektspezifische Prüfpunkte					
P1					
P2					

Tabelle 56: Entscheid zum Projektabschluss

5.4. Protokoll 03.03.2026

Beschreibung	Typ	Verantwortlich	Endtermin
1.1 Rollen definieren und besetzen	B	Projektleiter	erledigt
1.2 GitHub Repo und README.md erstellen	P	Projektleiter	erledigt
1.3 Risiko Performance	D	Tester	Laufend
1.4 Dokumentenstatus: Dokumentationen erstellen	D	Alle	07.03.2026
1.5 Dokumentenprüfung	I	Projektleiter	laufend bis 08.03.2026
1.6 Nächstes Meeting	I	Projektleiter	10.03.2026
* Typ: P=Pendenz / B=Beschluss / I=Information / D=Diskussion			

Tabelle 57: Protokollpunkte 03.03.2026



Alpaka Inc. Switzerland
c/o CsBe
Zieglerstrasse 64
3007 Bern

5.4.1. Pendenzen

Nr.	Beschreibung	Datum	Verantwortung	Termin	erledigt am
1	Stakeholderliste	03.03.26	Martin Wyss	05.03.2026	05.03.2026
2	Studie finalisieren	03.03.2026	Martin Wyss Kevin Ertl Yassin Abdi-Aden	05.03.2026	05.03.2026

Tabelle 58: Pendenzen 03.03.2026

5.5. Protokoll 10.03.2026

Beschreibung	Typ	Verantwortlich	Endtermin
2.1 Phasenfreigabe Initialisierung	B	Projektleiter	erledigt
2.1 Studie-Variante bestätigen (Version 1)	B	Entwickler	erledigt
2.3 Anforderungen priorisieren	D	Business Analyst	13.03.2026
2.4 Game Design Konzept	P	Business Analyst & Entwickler	13.03.2026
2.5 Testkonzept erstellen	P	Tester	13.03.2026
2.6 Projektmanagementplan Realisierung	P	Projektleiter	15.03.2026
* Typ: P=Pendenz / B=Beschluss / I=Information / D=Diskussion			

Tabelle 59: Protokollpunkte 10.03.2026

5.5.1. Pendenzen

Nr.	Beschreibung	Datum	Verantwortung	Termin	erledigt am
1	Anforderungen priorisieren	10.03.26	Martin Wyss	13.06.2026	13.03.2026
2	Game Desing Konzept	10.03.26	Martin Wyss Kevin Ertl	13.03.2026	13.03.2026
3	Testkonzept	10.03.26	Yassin Abdi-Aden	13.03.2026	13.03.2026
4	PMP-Terminplan	10.03.26	Martin Reisbacher	15.03.2026	15.03.2026
5	Dozenten Feedback und Freigabe Phase	10.03.26	Martin Reisbacher	15.03.2026	15.03.2026

Tabelle 60: Pendenzen 10.03.2026